

〈학술연구〉

거리 확장형 압전 구동기를 활용한 고속 조종 거울 설계 및 제어

이병주^{†*} · 이승한^{*} · 이용훈^{*} · 김형래^{*} · 배예은^{*}

Design and Control of Fast Steering Mirror using Amplified Piezoelectric Actuator

Byoung-Ju Lee^{†*}, Seoung-Han Lee^{*}, Yong-Hoon Lee^{*}, Hyeong-rae Kim^{*}
and Ye-eun Bae^{*}

(Received: 2024. 10. 11, Revised: 2024. 11. 21, Accepted: 2024. 11. 25.)

Key Words: Fine Actuator(정밀 구동기), Piezoelectric material(압전체), Optical system(광학 시스템), Beam control(빔 제어), Beam stabilization(빔 안정화)

Abstract

Research on laser-based weapons and communication systems is actively being conducted worldwide due to the various advantages of laser characteristics. In these systems, Fast Steering Mirror(FSM) is key components for achieving the required high pointing and tracking performance. Additionally, research is underway to improve performance by applying FSM to surveillance and reconnaissance equipment, such as electro-optical/infrared (EO/IR) systems. As a result, the demand for FSM is steadily increasing, and we research FSM applicable to the various systems mentioned above. In this study, we design an FSM using a Amplified Piezoelectric Actuator(APA) that can compensate for the relatively short displacement of a normal piezoelectric actuator. Before fabricating the prototype FSM, we conducted static and dynamic analyses to ensure that the APA and FSM met the required performance specifications. Subsequently, a prototype FSM was fabricated, and performance tests were conducted to confirm that all necessary requirements were met. In this paper, we present the design process and the performance test results of a prototype FSM.

기호설명

↑ : 이상
↓ : 이하

1. 서 론

1960년대 처음으로 레이저가 소개된 이후 현재까지 방산·민수분야에서 레이저를 활용한 무기 및 통신 체계에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다^[1,2]. 레이저 무기 체계는 지향성 에너지 기반의 무기 체계로써 기존의 물리 에너지 기반의 무기 체계인 총포 또는 미사일 등과 비교하여 다음과 같은 장점들이 있다. 레이저는 빛의 속도로 목표물에 도달하여 타격

이 가능하고, 목표물의 종류에 상관없이 출력 조절을 통해 유연한 대응이 가능하다. 또한 한 발 당 가격은 수 천 원 수준으로써 기존 대응 무기 체계 대비 매우 저렴하여 비용 측면에서 매우 효율적이다^[3].

레이저 통신 체계는 레이저의 특성으로 인해 기존의 RF(Radio Frequency) 통신 대비 고속 실시간 데이터 전송, 좁은 빔 폭으로 인한 높은 보안성, 낮은 전력 소모량 등의 장점들을 가지고 있다^[4]. 이러한 레이저를 활용한 무기 체계의 경우 목표물의 무력화를 위해 취약점을 정확하게 지향·타격해야 하며, 통신 체계의 경우 위성-지상 간 또는 위성 간과 같이 수 백 km ~ 수 만 km의 장거리에서 상대 단말 위치로 지향·추적하기 위해 urad 수준의 높은 지향·추적 성능이 요구된다^[5,6].

레이저 무기 및 통신 체계는 높은 지향 정확도 요구조건을 만족하기 위하여 기존의 2축 이상의 김발 시스템 또는 위성의 자세제어시스템과 더불어 FSM(Fast Steering Mirror) 또는 BSM(Beam Steering

† Corresponding Author; Member, Mechanical R&D, LIG Nex1

E-mail : byoungju.lee@lignex1.com

* Mechanical R&D, LIG Nex1

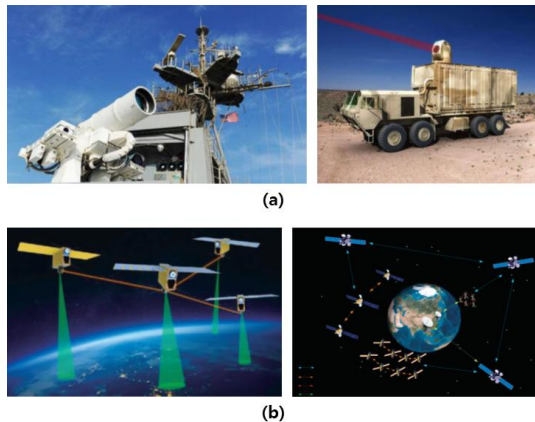


Fig. 1 Laser systems : (a) laser weapon systems; (b) laser communication systems

Mirror)이 필수적으로 적용되어야 한다. Fig. 1과 같이 레이저를 활용한 체계는 큰 범주에서 다음과 같이 유사한 구성을 가지고 있다. 레이저 빔이 입·출사되는 경통, 경통이 지향하는 방향을 제어할 수 있는 2축 이상의 감발 시스템 또는 위성 자세제어시스템이 있다. 또한 시스템 내부의 빔 경로를 제어하거나 빔 경로에 영향을 미치는 외란에 대해 보상을 수행하는 광경로 제어부, 레이저 소스부로 구성되어 있다. 감발 또는 자세제어 시스템은 넓은 구동범위를 가지고 있으며 초기 탐색/지향 및 거친 추적과 비교적 큰 크기의 저주파 대역 외란에 대한 보상 등과 같은 거친 제어를 수행한다. FSM은 경통 또는 광경로 제어부에 위치하며, 경통을 통해 입·출사되는 빔에 대한 미세 각도 조정 및 비교적 작은 크기의 고주파 대역 외란에 대한 빔 경로 보상과 같은 정밀 제어를 수행한다. 따라서 레이저 무기 및 통신 체계에서 요구하는 높은 지향 정확도를 만족하기 위해서는 정밀 제어를 수행하는 FSM 성능에 의한 영향이 크므로 레이저 무기 및 통신 체계의 핵심 HW 구성품으로 알려져 있다⁶⁾.

FSM은 적용된 구동기에 따라 VCA(Voice Coil Actuator)를 활용한 전자기형과 PEA(Piezo electric Actuator)를 활용한 압전형 FSM으로 나눌 수 있으며 각각의 특징은 다음과 같다. 전자기형 FSM은 구동범위가 크고 제어가 용이하지만 추력이 낮다. 압전형 FSM은 전자기형 FSM 대비 빠른 반응성을 가지며 소형화 가능하고 추력이 크지만, 구동범위가 작으며 구동기 입력 전압이 높고 히스테리시스 특성에 대한 별도의 히스테리시스 보상 제어가 필요하다. 또한 전자기형 FSM은 구조적으로 공극(Air Gap)이 존재하여 시스템 강성이 낮지만 압전형 FSM은 시스템 강



Fig. 2 Amplified piezoelectric actuator

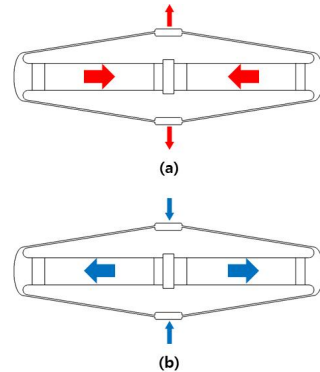


Fig. 3 Actuating fundamental of amplified piezoelectric actuator: (a) increase displacement; (b) decrease displacement

성이 높은 특징이 있다⁶⁻⁸⁾.

본 논문에서는 레이저 무기 및 통신 체계에 적용 가능한 거리확장형 압전 구동기를 활용한 $\varnothing 130\text{mm}$ 급 압전형 FSM을 설계·제작하고 이를 제어하기 위한 제어기를 구현한 결과와 압전형 FSM의 성능 시험 결과를 제시한다.

2. 고속 조종 거울(FSM) 설계 및 제어

2.1 구동기 설계

본 논문의 압전형 고속 조종 거울의 구동기는 Fig. 2와 같이 거리확장형 압전 구동기(Amplified Piezoelectric Actuator, APA)를 활용하였다. 거리확장형 압전 구동기는 마름모 형태의 탄성체인 거리확장기와 그 내부에 장반경을 따라 위치한 1개 이상의 압전 구동기로 구성되어 있으며, 상·하단에 체결부를 보유하고 있다. 하단의 체결부를 통해 베이스에 압전 구동기를 장착하고 상단의 체결부를 통해 미러부와 직·간접적으로 체결할 수 있다. Fig. 3의 (a)와 같이 거리확장형 압전 구동기의 구동방식은 내부의 압전 구동기가 장반경이 줄어드는 방향으로 구동할 경우 실제로 거울의 각도를 발생시키는 단반경 방향으로의 길이가 위·아래로 늘어나는, 즉 미러를 구동하기 위한 변위가 증가하는 방식으로 구동한다. Fig. 3의 (b)와 같이 반대의 경우는 변위가 줄어드는 방식으로 구동한다. 이러한 거리확장기를 통해 압전 구동기의

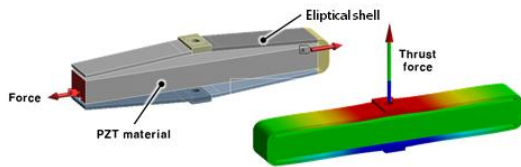


Fig. 4 Static analysis result of APA

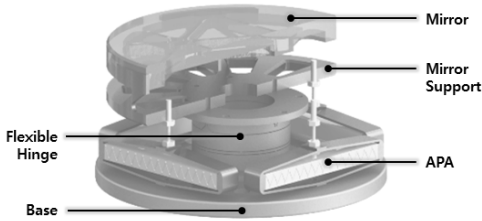


Fig. 5 Constitution of Fast Steering Mirror

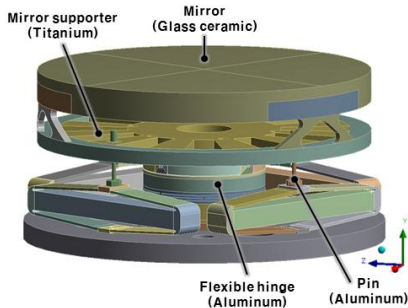


Fig. 6 Simplified FSM 3D model

특성 중 작은 구동 변위를 보완할 수 있다. 하지만 거리확장형 압전 구동기는 압전 구동기로 직접 구동하는 방식 대비 추력이 줄어들고, 압전 구동기 단독으로 사용할 때 대비 구동기 자체의 부피가 커짐으로 인하여 고속 조종 거울의 소형화에 한계를 가지게 된다. 본 연구에서는 $\varnothing 130\text{mm}$ 미러를 사용하는 대구경용 압전형 FSM에 관한 연구이므로 공간적 제약이 없어 거리 확장형 압전 구동기를 적용하였다. Fig. 4와 같이 본 연구에 적용한 APA에 대하여 Static Analysis를 수행하여 내부의 압전 구동기의 구동에 따른 APA의 Thrust Force 등에 대한 정적 해석을 수행하였다.

2.2 압전형 FSM 구조설계

압전형 FSM의 구조는 Fig. 5와 같이 베이스, APA, 유연 힌지, 거울 지지대, 거울 등으로 구성되어 있다. 광을 반사시키는 거울은 거울 지지대에 MIL 본드를 이용하여 부착되며, 유연힌지는 베이스와 거울 지지대 사이에 위치하여 두 구성품을 연결하는 역할을 수행한다. 또한 유연 힌지는 상단의 슬

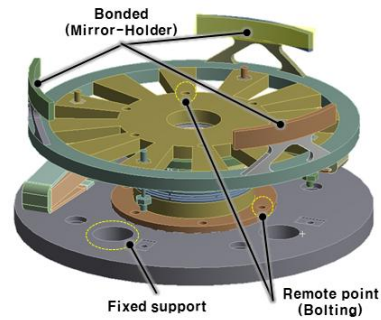


Fig. 7 Boundary conditions for analysis

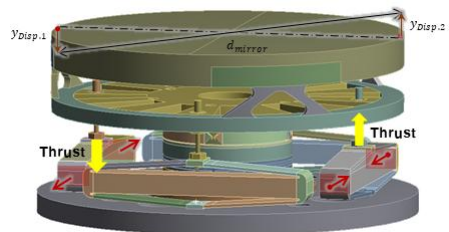


Fig. 8 Static analysis for Tip/Tilt angle

롯으로 구성된 유연 구조를 통하여 APA 구동에 의한 거울부의 회전 구동시 필요한 회전 중심을 제공하는 구조이다. APA의 하단부는 베이스에 장착되고 상단부는 별도의 링크지를 통해 거울 지지대에 장착된다. 본 연구의 압전형 FSM의 요구사항은 네 가지로써 구동범위 $\pm 3\text{mrad}$ 이상, 구동대역폭 100Hz 이상, 구동 정밀도 $10\mu\text{rad}$ 이하, 구동 분해능 $1\mu\text{rad}$ 이하를 만족하도록 설계되었다. 이에 대하여 실제 제작 전 Static, Modal, Harmonic 해석을 통하여 설계한 압전형 FSM의 요구조건 만족 여부를 해석적으로 확인하였다. 먼저 압전형 FSM의 해석 시 정확한 결과를 확보하고 소요되는 시간을 줄이기 위하여 Fig. 6과 같이 압전형 FSM을 단순화하여 해석을 위한 3D 모델을 구축하였고, 각각의 구성품에 대해 실제 재료의 물성치를 적용하였다. 또한 Fig. 7과 같이 정적 해석 수행 시 필요한 경계 조건을 실제 조립 시 사용할 체결 방법을 적용하였다. 추가적으로 Fig. 8과 같이 압전형 FSM이 항공기처럼 다양한 기동을 수행하는 플랫폼 등 탑재되는 범용성을 고려하여 FSM에 작용하는 중력의 방향의 변화에도 목표 구동범위 만족 여부를 확인하기 위한 중력 방향 경계조건도 고려하였다. 최종적으로 Fig. 9와 같이 구동 범위를 도출하기 위한 정적 해석을 수행하였다. FSM의 구동 범위는 Tip/Tilt 각 축별로 APA가 구동할 시 거울부 양 끝단의 변위를 해석으로 도출하여 아래의 수식을 통해 구동 범위를 산출하였다.

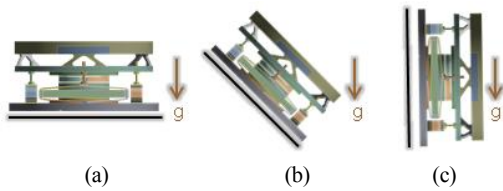


Fig. 9 FSM attachment angle

Table 1 Static analysis results of Tip-axis

Direction		Thrust [N]	Max.stroke [um]	Angle [mrad]
0°	Disp. 1	10.11	-62.47	2.996
	Disp. 2	8.07	-336.77	
45°	Disp. 1	8.19	-62.88	3.004
	Disp. 2	9.90	-337.38	
-45°	Disp. 1	8.34	-62.76	2.995
	Disp. 2	10.19	-337.32	
90°	Disp. 1	8.59	-63.37	2.995
	Disp. 2	10.30	-336.87	
-90°	Disp. 1	9.21	-62.47	3.001
	Disp. 2	10.73	-337.01	

Table 2 Static analysis results of Tilt-axis

Direction		Thrust [N]	Max. stroke [mm]	FSM Angle
0°	Disp. 1	10.03	-337.83	3.005
	Disp. 2	8.31	-63.33	
45°	Disp. 1	10.57	-337.05	2.994
	Disp. 2	8.69	-62.75	
-45°	Disp. 1	10.27	-336.64	2.997
	Disp. 2	8.53	-62.53	
90°	Disp. 1	11.02	-337.42	3.001
	Disp. 2	9.08	-62.34	
-90°	Disp. 1	10.39	-337.40	3.007
	Disp. 2	8.64	-62.13	

$$\theta = \arcsin\left(\frac{y_{disp.1} - y_{disp.2}}{d_{mirror}}\right) \quad (1)$$

정적 해석 결과, FSM 베이스가 측면으로 장착된 상태에서 APA의 최대 요구 추력이 발생하였으며, FSM이 수직으로 장착되는 상황에서도 요구 구동범위를 만족함을 확인하였으며, Table 1과 Table 2는 각각 Tip/Tilt 축 방향에 대한 해석 결과를 나타낸다. 정적 해석에 이어서 Fig. 10과 같이 APA 타입 FSM에 대한 Modal 해석을 수행하여 설계한 FSM의 구조적인 동적 특성을 확인하였다. Modal 해석을 수행함으로써 요구하는 구동대역폭 내에서 발생하는 주요 모드를 확인하여 추후 제어에 영향을 미칠 수 있는 공진 현상을 파악할 수 있다. 따라서 FSM의 요구 구

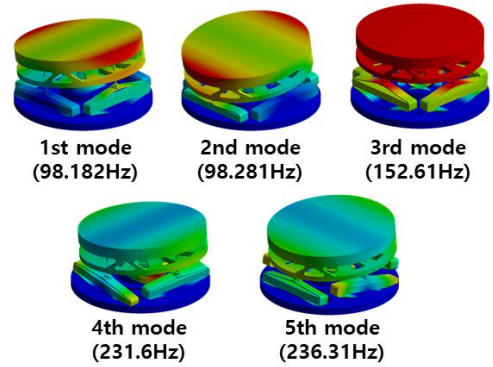


Fig. 10 Modal analysis results of FSM

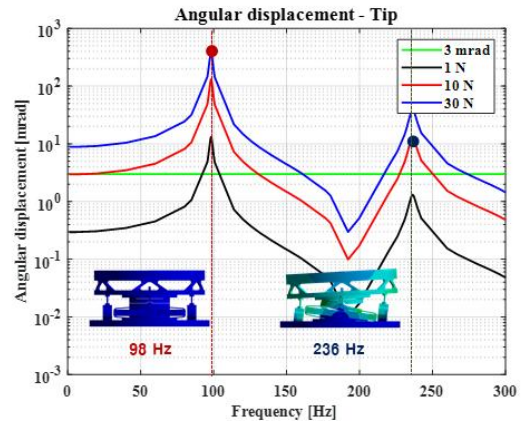


Fig. 11 Harmonic analysis result

동대역폭은 100Hz이므로 Bandwidth를 고려하여 250Hz 내의 모드들을 식별하였다. 그 결과, 1·2차 모드 형상은 FSM이 Tip/Tilt 방향으로 구동하는 형상이고 3차 모드는 거울이 상하로 움직이는 Heave 모션과 같은 형상이 발생함을 확인하였다. 반면 4·5차 모드는 APA 구동과 관련성이 없는 모드로써 Bandwidth에 영향을 미치지 않지만 요구 구동대역폭은 100Hz 이상이고 모드 발현 주파수는 230Hz 대역이므로 요구사항 만족에는 영향을 없는 것을 확인하였다. 따라서 Tip/Tilt 구동에 관한 1·2차 모드는 약 98Hz, Heave 모션과 관련된 3차 모드는 약 152Hz, Bandwidth에 영향을 미치는 4·5차 모드는 각각 약 231Hz, 236Hz로 확인하였다. 마지막으로 본 연구의 압전형 FSM의 구동 주파수 대역 내 거울의 구동 범위, 각가속도 및 공진점에서 발현되는 구조물의 동특성을 분석하기 위하여 Harmonic 해석을 수행하였으며, 해석 결과는 Fig. 11과 같다. Harmonic 해석은 목표 구동범위인 3mrad를 기준으로 추력 크기에 따른 실제 구동 가능한 범위를 확인하여 요구사항을



Fig. 12 Prototype of APA FSM

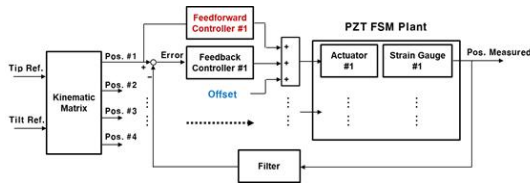


Fig. 13 Block diagram of FSM controller

만족할 수 있는 추력 크기를 확인하였다. 확인 방법은 Fig. 11에서 100Hz 이하 영역에서 Harmonic 해석 결과 그래프가 목표 구동범위를 표시한 녹색선 상단 영역에 위치하도록 하는 추력을 찾는 것이다. 그 결과 목표 구동대역폭 100Hz와 목표 구동 범위 3mrad를 만족하기 위해서는 11.02N 이상의 추력이 필요함을 확인하였다. 다만 목표 구동대역폭 내 98Hz 부근에서 Tip/Tilt 구동 방향에 대해 공진점이 존재하므로 FSM 제어 시 공진점을 회피할 수 있는 노치필터 등을 적용하여 설계해야 한다.

3. 성능 시험 결과

본 장에서는 앞서 해석적으로 분석한 거리확장 압전형 FSM을 실제 제작한 결과와 이를 제어하기 위한 제어기 구성 및 목표 성능에 대한 성능 시험을 수행한 결과를 기술한다. 앞 장에서 다루었던 것과 같이 다양한 분석과 해석을 통하여 설계한 압전형 FSM의 시제품으로 제작한 결과는 Fig. 12와 같다. FSM에 사용되는 미러는 실제 사용될 제품과 동일한 크기 및 중량을 갖는 더미 미러를 이용하여 성능시험을 진행하였다. 먼저 압전형 FSM을 제어하기 위하여 Fig. 13과 같이 양방향 변위 이용을 위한 전압 오프셋과 압전 구동기의 이력 특성을 보상하기 위한 피드포워드 제어기와 구동 명령을 추종하기 위한 피드백 제어기를 설계하였다. 이와 같이 설계한 제어기를 사용하여 FSM의 구동 범위, 구동 대역폭, 구동 분해능 및 구동 정밀도에 대한 단품 성능 시험 수행

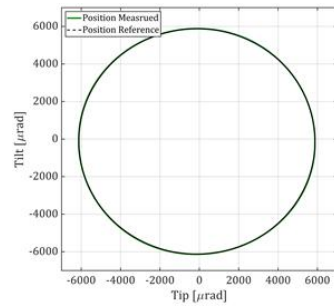


Fig. 14 Tip/Tilt angle test results

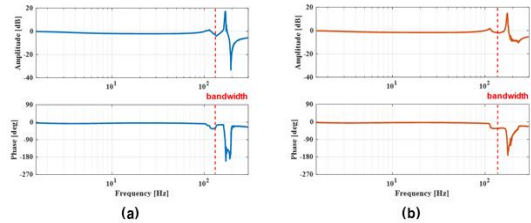


Fig. 15 Tip(a)/Tilt(b) bandwidth test results

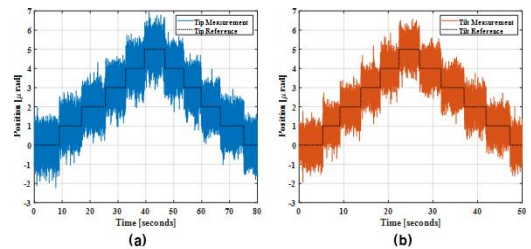


Fig. 16 Tip(a)/Tilt(b) resolution test results

하였다. 먼저 Fig. 14와 같이 Tip/Tilt 각 축별로 매우 낮은 주파수의 정현파 명령을 입력하여 최대 구동범위는 $\pm 6\text{mrad}$ 를 확인하였다. 다음으로 Fig. 15와 같이 FSM의 구동대역폭 시험을 수행하였으며, 구동대역폭은 페루프 주파수 응답 크기 기준 -3dB에서의 주파수로 정의하였다. 그 결과, 구동 대역폭은 Tip/Tilt 방향에 대하여 각각 132Hz, 140Hz로 측정되었으며 목표 성능 100Hz 이상을 만족하는 것을 확인하였다. 또한 구동 분해능 시험 결과는 Fig. 16과 같으며, Tip/Tilt 방향 각각 1 μrad Step 명령에 대한 추종 결과를 통해 확인하였다. 이때 고주파 노이즈 성분을 제거하기 위하여 저역 필터(Low Pass Filter)를 적용하였다. 그 결과 구동 분해능은 Tip/Tilt 방향 각각 0.53 μrad , 0.47 μrad 으로 목표성능 1 μrad 이하를 만족하는 것을 확인하였다. 마지막으로 구동 정밀도는 Fig. 17과 같이 100 μrad 크기를 갖는 100Hz 주파수의 Sinusoidal 명령에 대한 추종 결과를 통해 확인하였다. 구동 정밀도 시험 결과는 Tip/Tilt 방향 각각

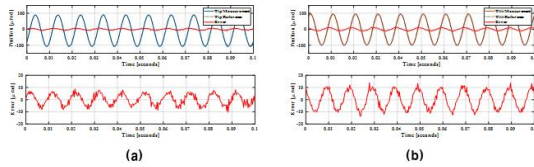


Fig. 17 Tip(a)/Tilt(b) Tracking error test results

Table 3 Performance test results

	Angle	Bandwidth
Required	± 3 mrad $\uparrow$	100 Hz $\uparrow$
Results	± 6 mrad	132 Hz (Tip) 140 Hz (Tilt)
	Resolution	Tracking error
Required	1 urad $\downarrow$	10 urad rms $\downarrow$
Results	0.53 urad (Tip) 0.47 urad (Tilt)	4.43 urad rms (Tip) 7.18 urad rms (Tilt)

4.43urad rms, 7.18 urad rms로 목표 성능 10urad rms 이하를 만족하는 것을 확인하였다.

4. 결론

본 연구에서는 거리확장형 압전 구동기인 APA를 활용한 FSM에 대하여 정적 및 동적 해석을 수행하여 해석 결과를 토대로 FSM을 설계 및 제작하였다. 또한 FSM을 제어하기 위한 피드백 및 피드포워드 제어를 설계한 후 이를 사용한 단품 성능시험을 수행하였다. 그 결과, Table 3과 같이 목표 성능을 모두 만족하는 것을 확인하였다. 본 연구 결과를 바탕으로 성능개선을 통해 레이저 무기·통신 체계, EOIR 광학장비 등에 적용할 경우 성능 향상이 가능할 것으로 기대된다.

References

- [1] Lazov, L, Edmunds, T, Risham, S. G, "Applications of laser technology in the army," *Journal of Defence Management*, Vol. 11, No. 210, pp. 1~8, 2021
- [2] Bielawski, R, Radomska, A, "NASA space laser communications system: towards safety of aerospace operation," *Safety & Defense*, Vol. 6, No. 2, pp. 51~62, 2020
- [3] Ji, Q, Zong, S, Yang, J, "Application and development trend of laser technology in military field," *ICOSM 2020: Optoelectronic Science and materials*, Vol. 11606, No. 07, pp. 5~8, 2020
- [4] Li, L, Zhang, X. J, Zhang, J. H, Xu, C, Jin, Y,

"Advanced space laser communication technology on cubesats," *ZTE Communications*, Vol. 18, No. 4, pp. 45~54, 2020

- [5] Plöy, J, D. Engelen, S, Hejderup, J, Goyal, T, "Compact laser Communication Terminal Architecture and In-orbit demonstration," *37th Annual Small Satellite Conference*, pp. 1~9, 2023
- [6] Xuan, P, Suzumoto, R, Casado, A. C, Moll, F, Hosonuma, T, Toyoshima, M, Nakasuka, S, "Modeling of piezoelectric actuator's hysteresis and its effect on the control accuracy of a LEO-to-GEO laser-communication for a small satellite," *International Conference on Space Optics*, Vol. 11852, No. 3B, pp. 1414~1423, 2021
- [7] Lee, B. J, Lee, S. H, Kwak, D. H, Lee, Y. H, "Design and Control of Fast Steering Mirror using Voice Coil Actuator," *Korean Society of Mechanical Technology*, Vol. 25, No. 5, pp. 732~737, 2023
- [8] Claeysen, F, Aigouy, G, Betsch, E, Barillot, F, Maillard, T, Pagès, A, "Fast & fine Steering Mirrors based on piezoelectric & magnetic actuator technologies for Air & Space," *ACTUATOR 2022; International conference and exhibition on new actuator systems and applications*, pp. 1~6, 2022



Byoung-Ju Lee received the B.S. and M.S. degrees in Aerospace engineering from Chung-nam national University in Daejeon, Korea, in 2016 and 2018, respectively. He was in the Agency for Defence Development from

2018 to 2020. Since 2022, he has been with LIG Nex1, department of Mechanical R&D, as a senior research Engineer. He's interested in design and control of actuator systems.



Seoung-Han Lee received the B.S. and M.S. degrees in mechanical engineering from Hanyang University in Seoul, Korea, in 2000 and 2002, respectively. Since 2002, he has been with LIG Nex1, department of Mechanical

R&D, as a principal research Engineer. Since joining the company, he has carried out more than 20 R&D projects and is currently serving as a team leader.



Yong-Hoon Lee received the B.S. degrees in Aerospace engineering from Sejong University in Seoul, Korea, in 2020. He was in the Vessel Aerospace Inc. from 2021 to 2022. Since 2023, he has been with LIG Nex1, department of

Mechanical R&D, as a research Engineer. He's interested in structural design and analysis of actuator systems.



Hyeong-Rae Kim received the B.S. and M.S. degrees in Mechanical engineering from Chung-nam national university in Daejeon, Korea, in 2020 and 2022, respectively. Since 2023, he has been with LIG Nex1, de-

partment of Mechanical R&D, as a research Engineer. He's interested in design and control of actuator systems.



Yeeun Bae received the B.S. and M.S. degrees in the Department of Mechanical Engineering, Ajou University in Suwon, Korea, in 2022 and 2024, respectively. Since 2023, she has been with LIG Nex1, department of

Mechanical R&D, as a research Engineer. She's interested in High-precision Mechatronics Systems and Actuator design.